DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDOS POR ORDENADOR

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Trabajo de CAD/CAM con CATIA V5

El trabajo de curso consiste en modelar con CATIA un “logotipo” con las iniciales del alumno y generar el código CNC para su fabricación en aluminio en un centro de mecanizado de 2.5 ejes.

La página siguiente muestra las dimensiones de la pieza a diseñar. Para facilitar la compresión de las instrucciones a seguir, se incluye un ejemplo ya modelado. A continuación se describen las instrucciones detalladas del trabajo. El último apartado de este documento describe el sistema de evaluación del trabajo.

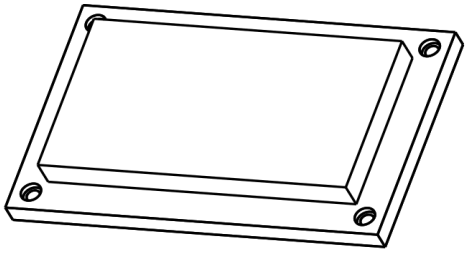
Entrega del trabajo

Es necesario entregar una memoria del trabajo (en **formato pdf**; no se aceptarán otros formatos) y todos los ficheros generados en una carpeta comprimida en **formato ZIP** con los apellidos y nombre del alumno (p.ej. “Pérez Pérez, Juan”), a la dirección dmpalma@us.es indicando en el asunto “**[DFAO] Entrega del trabajo CAD/CAM**”.

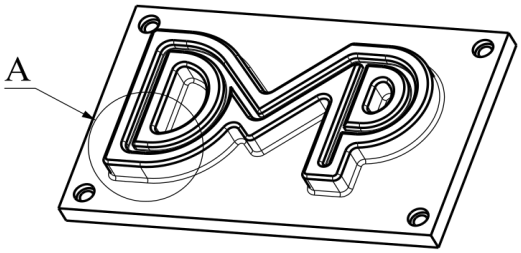
Fecha de entrega (improrrogable):

- 1ª convocatoria, la fecha límite es el **2 de febrero de 2022**.
- 2ª convocatoria, la fecha límite es el **4 de julio de 2022**.

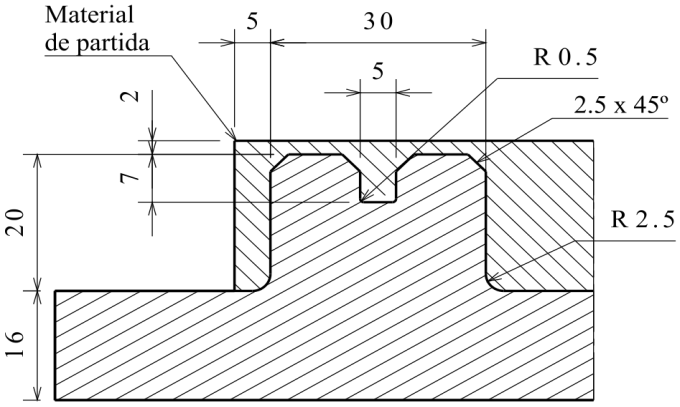
Dimensiones de la pieza a diseñar y ejemplo



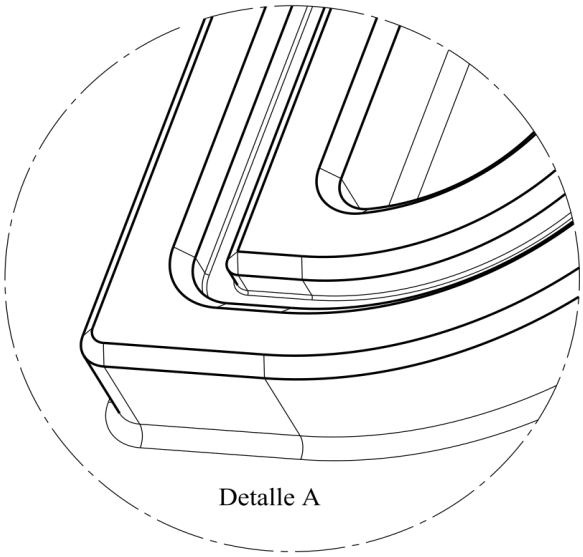
Pieza de partida



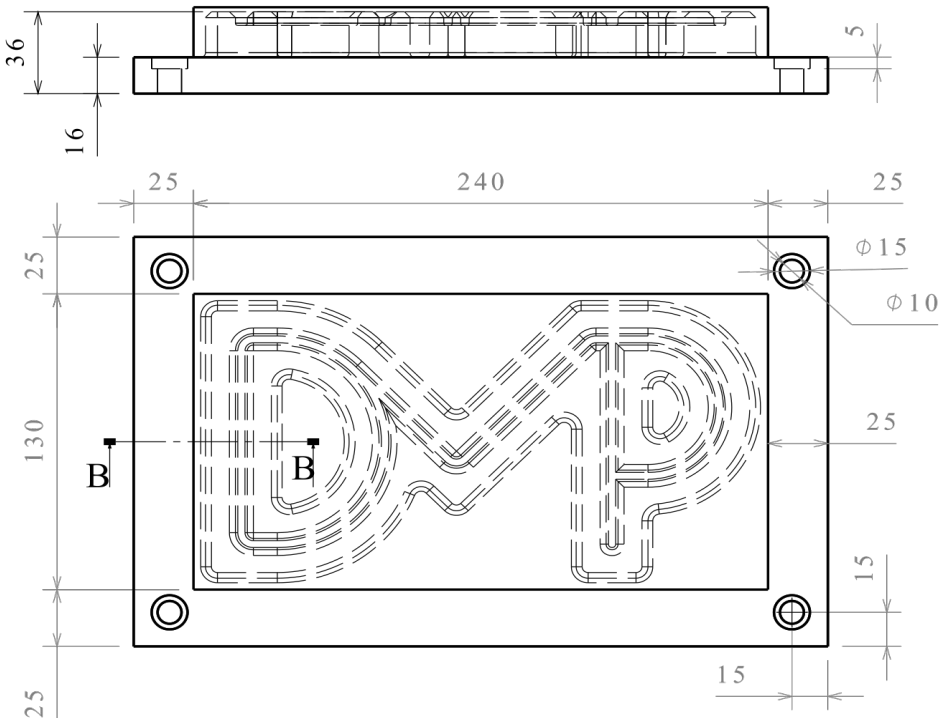
Pieza final



Sección B-B



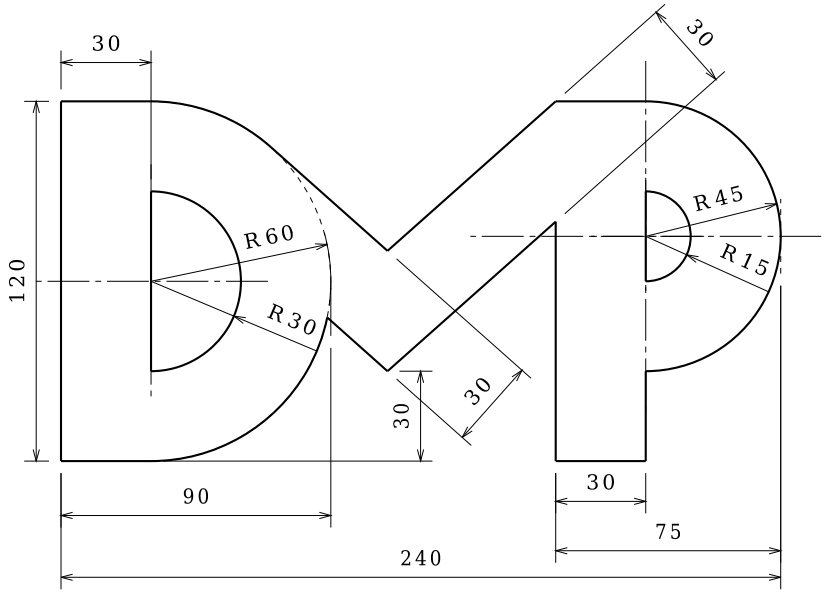
Detalle A



Diseño y modelado de la pieza

La forma de la pieza a modelar en CATIA será en el plano horizontal la del logotipo diseñado por cada alumno con sus tres iniciales (nombre, primer apellido, segundo apellido). Como ejemplo, se adjunta un modelo de pieza con las iniciales DMP. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- La memoria del trabajo deberá contener un plano con las dimesiones del contorno exterior e interiores del logotipo simplificado, como por ejemplo:



  y otro plano con las dimensiones de la pieza completa.

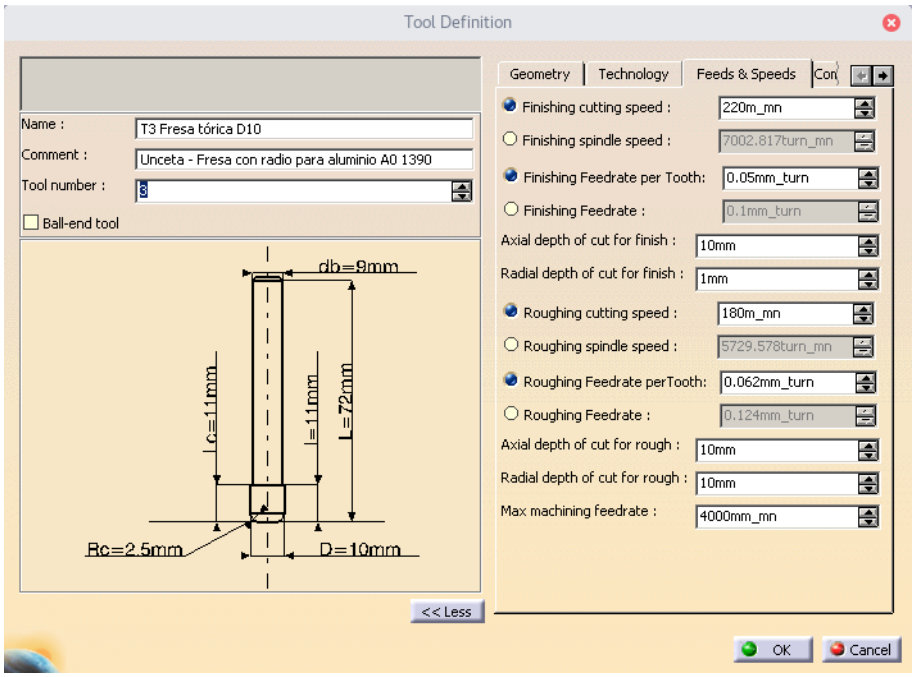
- La base del logotipo tiene forma de placa de 16 mm de espesor y unas dimensiones aproximadas de 300×200 mm. En el ejemplo adjunto, estas dimensiones son ligeramente inferiores: 290×180 mm.
- La base de la pieza incluye 4 taladros abocardados para facilitar su amarre durante el mecanizado. Consulte las dimensiones y posición de los taladros en el plano adjunto.
- La sección recta de lo que se podría llamar “trazo del logotipo” será la misma que la mostrada en el ejemplo adjunto (Sección B-B). Dicha sección tiene unas dimensiones generales de 30×20 mm; en su cara superior tiene una ranura central de 5×7 mm y aristas con chaflán de 2.5×45º; las aristas interiores de la ranura tienen un redondeo de 0.5 mm de radio; y en la base de la sección el redondeo de las aristas es de radio 2.5 mm.
- En los tramos del logotipo donde no sea posible trazar la sección dada (por ejemplo en intersecciones, esquinas, etc.; véase el Detalle A del ejemplo adjunto) se adoptará la solución que se considere más oportuna. De forma opcional, razone el diseño de las zonas conflictivas.
- Se valorará especialmente que la pieza modelada sea fabricable con los recursos que se describen más adelante.
- Se valorará positivamente el modelado de la pieza de partida. Como se aprecia en el ejemplo adjunto, esta pieza tiene una altura total de 38 mm contando la base y un contorno rectangular más pequeño que el de la base, con 25 mm de diferencia en cada lado.

Modelado del mecanizado y obtención del código APT

- Se usarán única y exclusivamente las herramientas de corte de la siguiente tabla. Cada herramienta deberá tener las características especificadas y se montará en la máquina según los datos de la tabla. Se valorará positivamente el uso de todas y cada una de las herramientas disponibles, justificando cuándo y por qué se utilizan. Use los enlaces a internet si desea más información sobre las herramientas.

	Herramientas (véase el catálogo online de Unceta)	*Z*	Veloc. corte (m/min)	Avance por filo (mm/rev)	Otros parámetros (véase el manual de usuario: CATIA Machining Resources)
T1	Fresa planear D80	5	200	0.05	Face mill
T11	Broca D8.5	2	50	0.1	Drill, *lc*=75 mm, *L*=117 mm
T12	Broca D4.8	2	50	0.1	Drill, *lc*=52 mm, *L*=86 mm
T5	Fresa D16	3	200	0.05	End mill, *lc*=25 mm, *L*=75 mm
T9	Fresa tórica D10 Rc2.5	2	200	0.05	End mill, *lc*=11 mm, *L*=72 mm
T3	Fresa tórica D5 Rc0.5	2	200	0.05	End mill, *lc*=5 mm, *L*=60 mm
T7	Avellanador cónico 90º	2	200	0.05	Countersink, *Da*=10 mm, *d*=2.5 mm

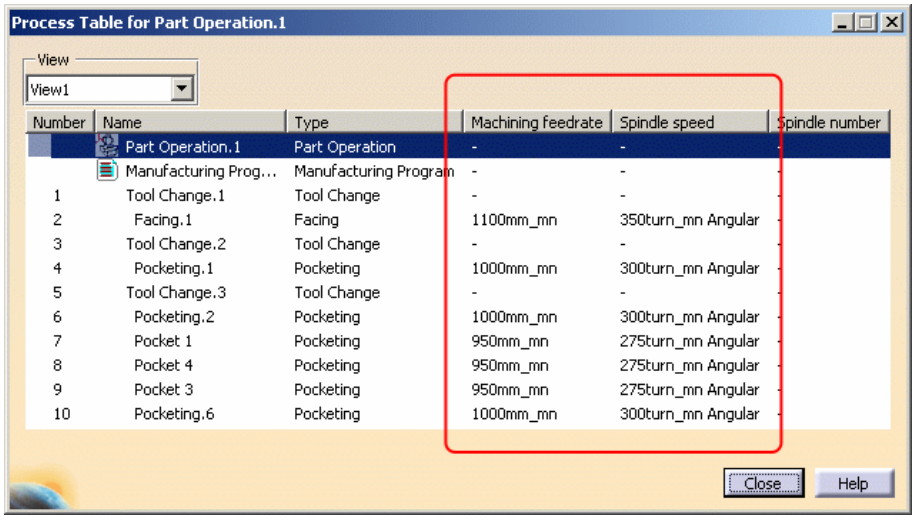
Incluya en la memoria del trabajo una captura de pantalla con la definición de cada herramienta mostrando la geometría y la configuración de velocidades. Ejemplo:



- Se supondrá que la pieza va a mecanizarse en el centro de mecanizado EMCO VMC-200 del taller del Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación. La siguiente tabla muestra algunos datos de la máquina. Se valorará que el modelo CATIA incorpore el mayor número de estos datos. De forma opcional, intente razonar la utilidad de incluirlos en el modelo.

Características del centro de mecanizado EMCO VMC-200	
Interpolación	Lineal (3 ejes) y circular (2.5 ejes)
Recorrido de los movimientos X/Y/Z	420×330×400 mm
Dimensiones máximas de la pieza	400×300×190 mm
Avance máximo en los ejes X/Y/Z	4000 mm/min
Marcha rápida en los ejes X/Y/Z	12000 mm/min
Gama de velocidades del husillo de trabajo	50−4500 rpm
Potencia del motor principal del husillo	6.6 kW
Tiempo de cambio de herramienta	aprox. 7.8 s

- Deberá describirse sucintamente la secuencia de operaciones de mecanizado y los parámetros usados para definir cada operación: datos de estrategia de la trayectoria, geometría del material eliminado, herramienta de corte, velocidades y avances, y movimientos de aproximación y retirada de la herramienta.
- Para cada operación de mecanizado deberá incluirse dos capturas de pantalla, una de la simulación de la trayectoria y otra de la simulación de las superficies mecanizadas, en la que se aprecien los resultados obtenidos. De forma opcional, incluya capturas de pantalla con resultados del comando *Analyze* (*Remaining material*, *Gouge*, *Tool clash*) y discuta brevemente la información que ofrece esta herramienta de análisis.
- Incluya una captura de pantalla con la *Process Table* mostrando las columnas *Machining feedrate* y *Spindle speed*.



Number	Name	Type	Machining feedrate	Spindle speed	Spindle number
	Part Operation.1	Part Operation	-	-	
	Manufacturing Prog...	Manufacturing Program	-	-	
1	Tool Change.1	Tool Change	-	-	
2	Facing.1	Facing	1100mm_mn	350turn_mn Angular	
3	Tool Change.2	Tool Change	-	-	
4	Pocketing.1	Pocketing	1000mm_mn	300turn_mn Angular	
5	Tool Change.3	Tool Change	-	-	
6	Pocketing.2	Pocketing	1000mm_mn	300turn_mn Angular	
7	Pocket 1	Pocketing	950mm_mn	275turn_mn Angular	
8	Pocket 4	Pocketing	950mm_mn	275turn_mn Angular	
9	Pocket 3	Pocketing	950mm_mn	275turn_mn Angular	
10	Pocketing.6	Pocketing	1000mm_mn	300turn_mn Angular	

- Indique el tiempo total de fabricación y los tiempos de cada operación de mecanizado.
- Genere el programa de control numérico en código APT y guárdelo en un archivo de texto.

Evaluación del trabajo

La evaluación del trabajo se realizará fundamentalmente sobre el contenido de la memoria, si bien el resto de archivos serán también examinados. La siguiente lista indica los puntos más importantes que el alumno debe considerar para hacer un buen trabajo:

1. Diseño y modelado con CATIA de la pieza
    - Seguimiento de las especificaciones de diseño
    - Soluciones de diseño de las zonas conflictivas
    - Uso adecuado de entidades geométricas (*features*)
    - Fabricabilidad
    - Modelado de la pieza de partida
2. Modelado del proceso de mecanizado con CATIA
    - Configuración de la fase de mecanizado, datos de la máquina y ejes
    - Definición y uso de las herramientas de corte
    - Secuencia de operaciones
    - Estrategias de mecanizado en cada operación
    - Movimientos auxiliares de aproximación y retirada de herramienta
    - Análisis y verificación de trayectorias y material eliminado, cálculo de tiempos